

Équation de la chaleur et transformée de Cole–Hopf : représentation en série entière et schémas numériques

Une approche analytique via les systèmes d'EDO et la formule de Feynman–Kac

Projet Scientifique Commun — Eduardo Abi Jaber, Elie Attal
eduardo.abi-jaber@polytechnique.edu, elie.attal@polytechnique.edu

Contexte et motivation

L'équation de la chaleur

$$\partial_t u = \frac{1}{2} \partial_{xx} u$$

et sa transformée logarithmique via Cole–Hopf

$$\phi = \log u \quad \implies \quad \partial_t \phi = \frac{1}{2} \partial_{xx} \phi + \frac{1}{2} (\partial_x \phi)^2$$

sont deux objets fondamentaux à l'intersection de l'analyse des EDP et des probabilités. La formule de Feynman–Kac établit que la solution de l'équation de la chaleur avec condition terminale g admet la représentation probabiliste

$$u(t, x) = \mathbb{E} \left[g \left(x + \sqrt{T-t} \xi \right) \right],$$

où ξ est une variable aléatoire gaussienne standard.

Ce projet propose une approche originale de la résolution numérique de ces équations : en développant la solution en *série entière en espace*, $u(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(t) x^k / k!$, l'EDP se réduit à un *système infini d'EDO* sur les coefficients $a_k(t)$,

$$\dot{a}_k(t) = \frac{1}{2} a_{k+2}(t), \quad k \geq 0. \quad (1)$$

Pour $\phi = \log u$, la non-linéarité introduit un couplage quadratique entre les coefficients via une convolution discrète :

$$\dot{b}_k(t) = \frac{1}{2} b_{k+2}(t) + \frac{1}{2} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} b_{j+1}(t) b_{k-j+1}(t), \quad k \geq 0. \quad (2)$$

où $\phi(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(t) x^k / k!$. La difficulté centrale est que ces systèmes admettent une infinité de solutions ; sélectionner numériquement la bonne, c'est-à-dire celle correspondant à la représentation de Feynman–Kac, requiert une condition de fermeture appropriée et une preuve de convergence.

Objectifs scientifiques

Le projet s'articule autour de trois objectifs progressifs :

- **Fondations.** Maîtriser les outils classiques reliant équation de la chaleur et le calcul stochastique : non-unicité des solutions (Tychonoff [1935]), formule de Feynman–Kac et bases du mouvement brownien (Oksendal [2013], Karatzas and Shreve [2014]), conditions pour l'existence de solutions développables en séries entières et rayons de convergence.
- **Convergence de schémas numériques.** Tronqué à l'ordre N , le système d'EDO (1) admet une infinité de solutions et la troncature naïve ($a_{N+1} = 0$) ne converge pas en général vers la solution de Feynman–Kac. L'objectif est de développer des schémas alternatifs garantissant la convergence :

1. *Passage par le logarithme* : Plutôt que de tronquer directement le système sur les a_k , tronquer naïvement (2) puis poser $u^N = \exp \left(\sum_{k=0}^N b_k^N(t) x^k / k! \right)$. Cette approche a l'avantage de garantir la positivité, tout en menant à une série entière infinie pour u^N , voir Abi Jaber, Li, and Lin [2024]. L'objectif est de démontrer que u^N converge vers u .
 2. *Autres fermetures* : Est-il possible de choisir a_{N+1} (en cas de troncature sur (1)) ou b_{N+1} (en cas de troncature sur (2)) de manière à garantir la convergence ?
- **Vitesses de convergences.** Comparer la vitesse de convergence des différentes stratégies, et, si possible, établir des bornes de convergence.

References

- Eduardo Abi Jaber, Shaun Li, and Xuyang Lin. Fourier-laplace transforms in polynomial ornstein-uhlenbeck volatility models. *arXiv preprint arXiv:2405.02170*, 2024.
- Ioannis Karatzas and Steven Shreve. *Brownian motion and stochastic calculus*. springer, 2014.
- Bernt Oksendal. *Stochastic differential equations: an introduction with applications*. Springer Science & Business Media, 2013.
- A Tychonoff. Théorèmes d'unicité pour l'équation de la chaleur. *Matematicheskii Sbornik*, 42(2): 199–216, 1935.